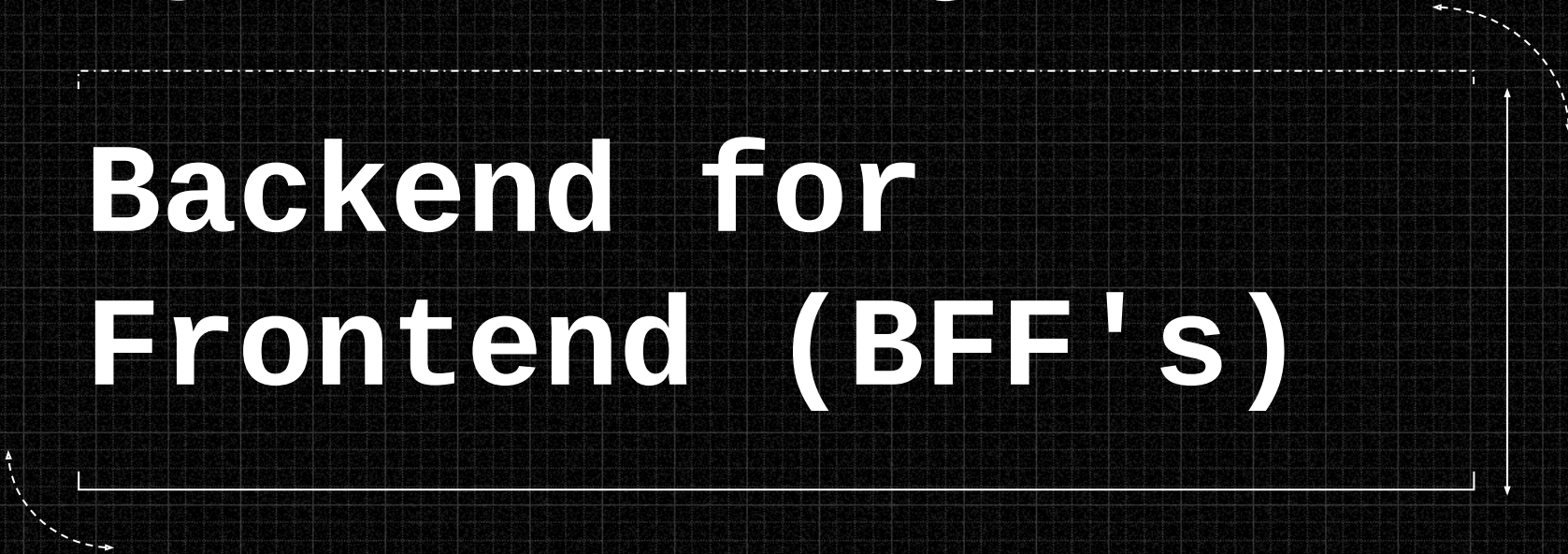


System Design

Backend for
Frontend (BFF's)



```
graph TD; A[System Design] -.-> B[Backend for Frontend (BFF's)];
```

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

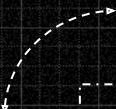
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

- ✓ Compreender Backend for Frontends (BFF)
- ✓ Responsabilidades Arquiteturais
- ✓ API Composition Patterns
- ✓ BFFs vs API Gateways vs Load Balancers



1

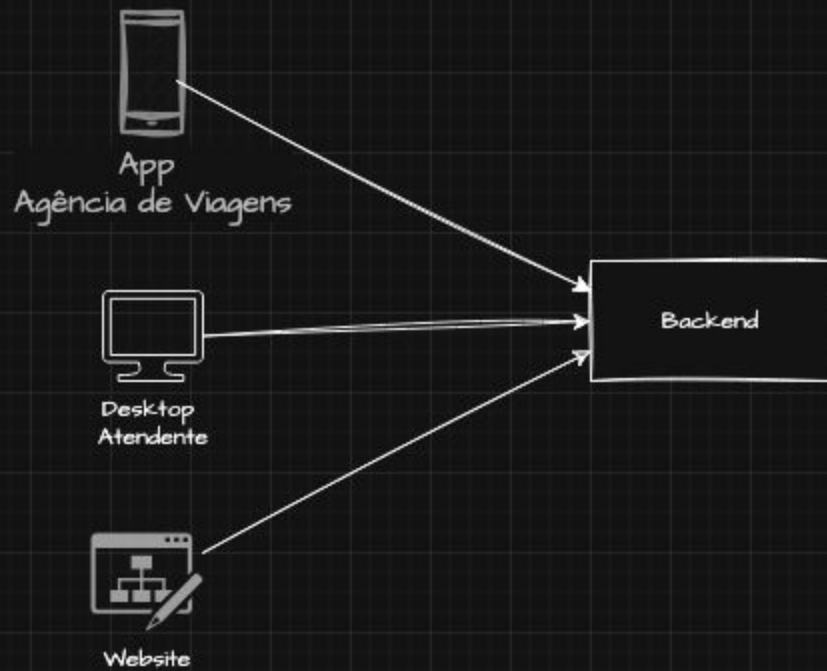
Introdução ao Padrão BFF

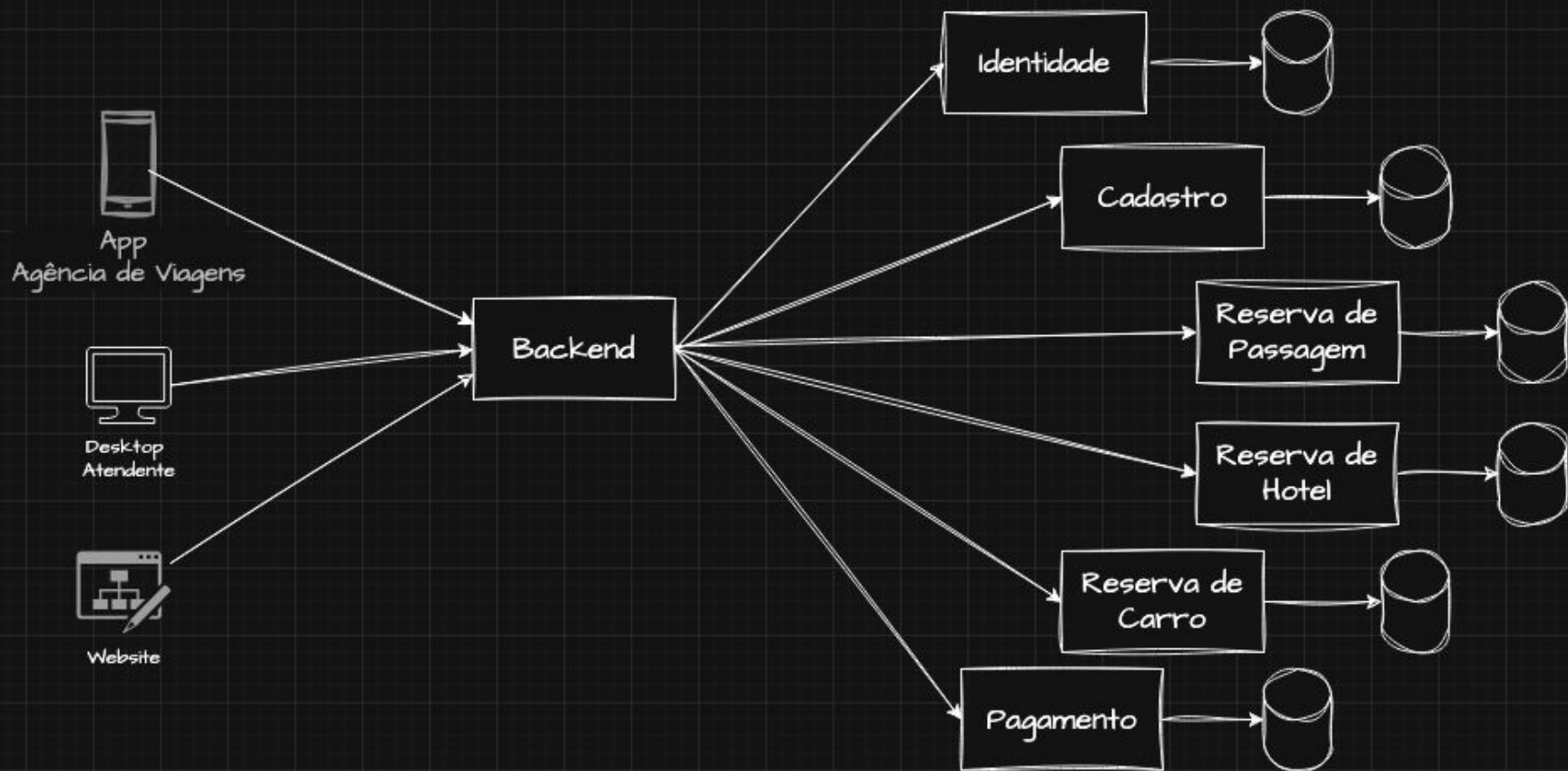


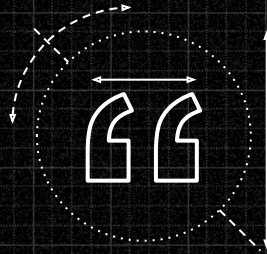
Definições e
Conceitos

BFF Pattern

- Pattern de Arquitetura
- Sam Newman (2015)
- Problema: frontends heterogêneos consumindo backends complexos.
- Solução: Backends especializados para cada canal/forma de uso.
- Diferença para API Gateway e Load Balancer: BFF é aplicação, não apenas infraestrutura.







**Otimizar um backend para as
necessidades específicas do cliente**

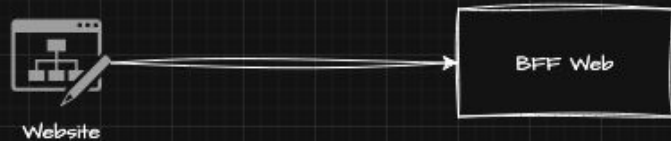
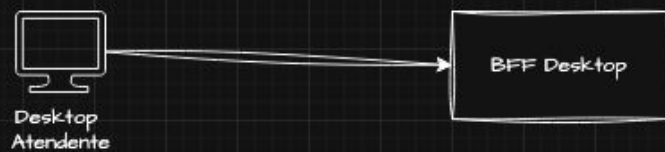
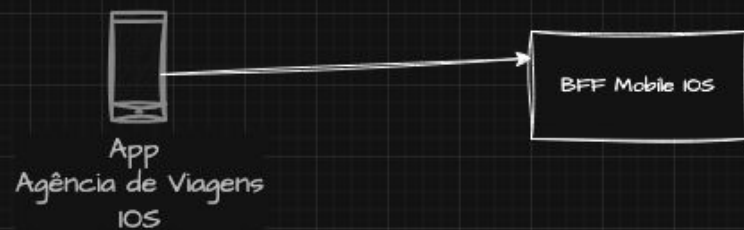
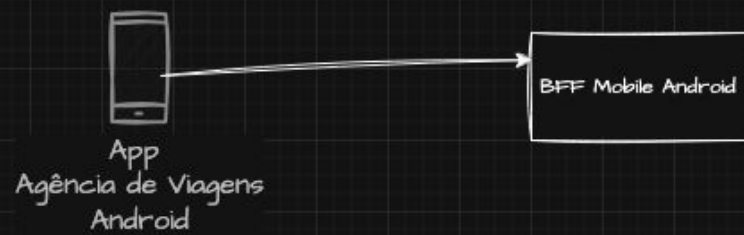


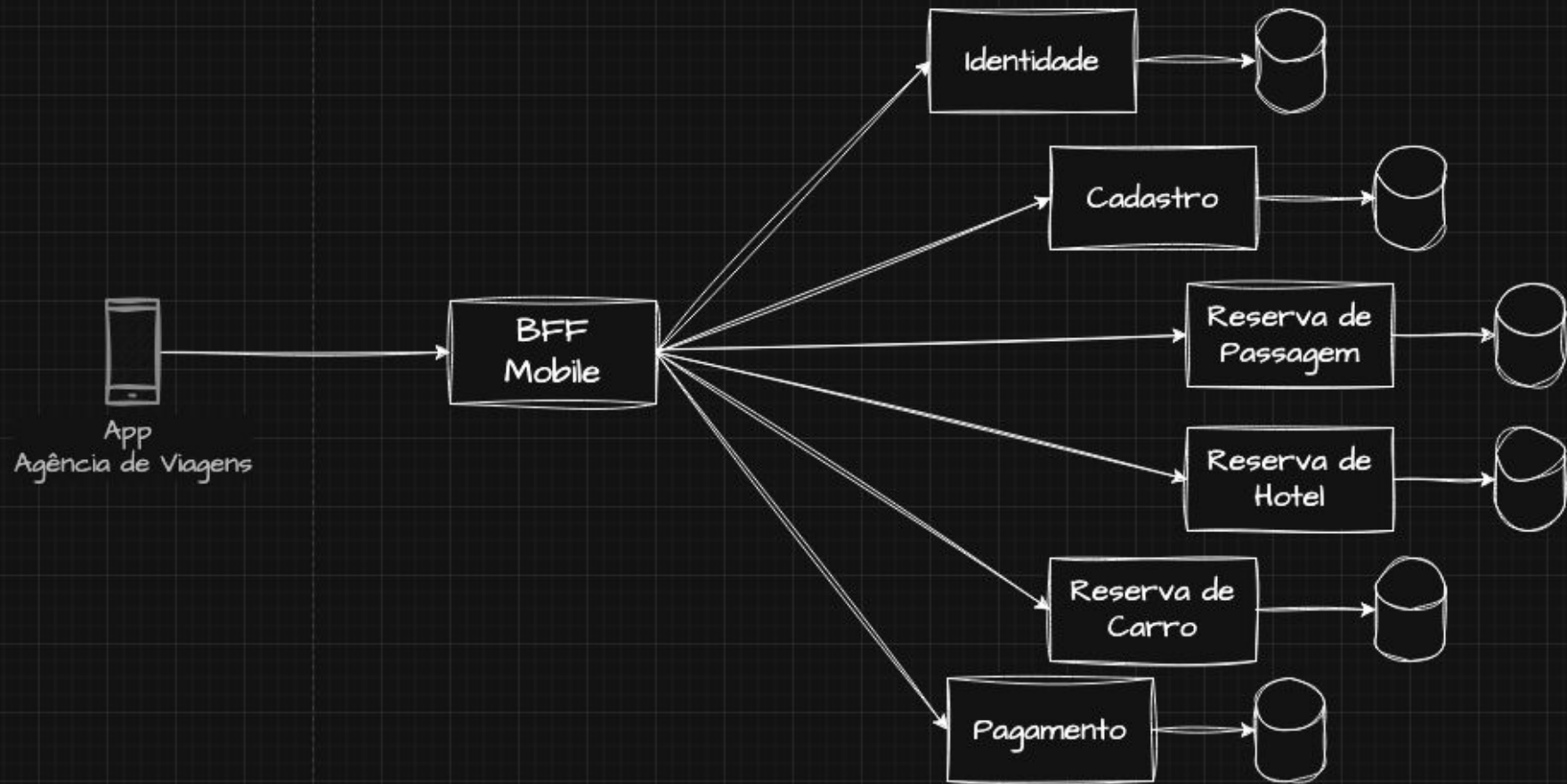
Desktop
Atendente

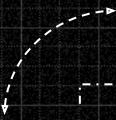


Website









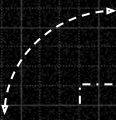
2 Responsabilidades Arquiteturais



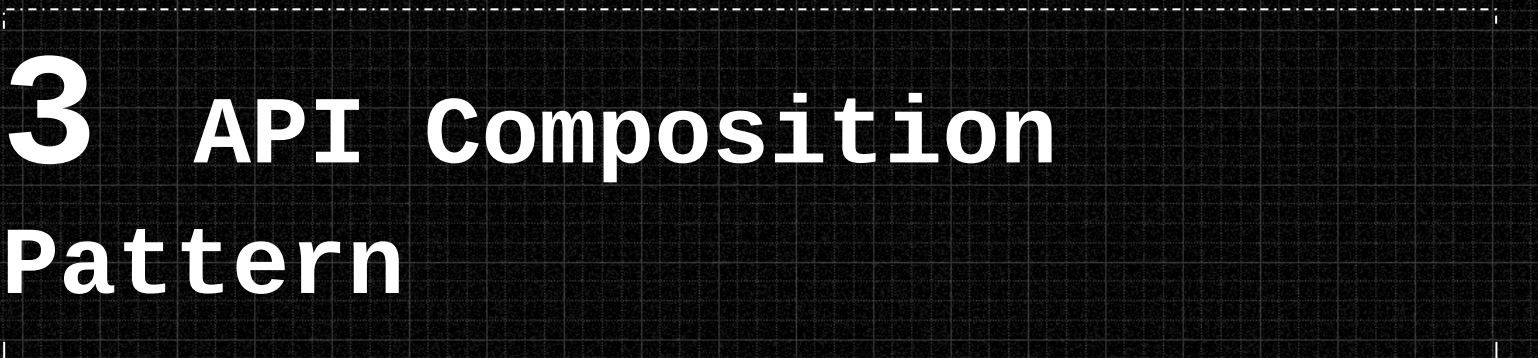
Definições e
Conceitos

Responsabilidades Arquiteturais

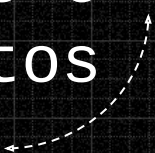
- Autenticação e Autorização
- Cache
- Composição e Simplificação
- API Composition "Pattern"
- Filtros, transformações
- Feature Toggles e Fallbacks



3 API Composition Pattern

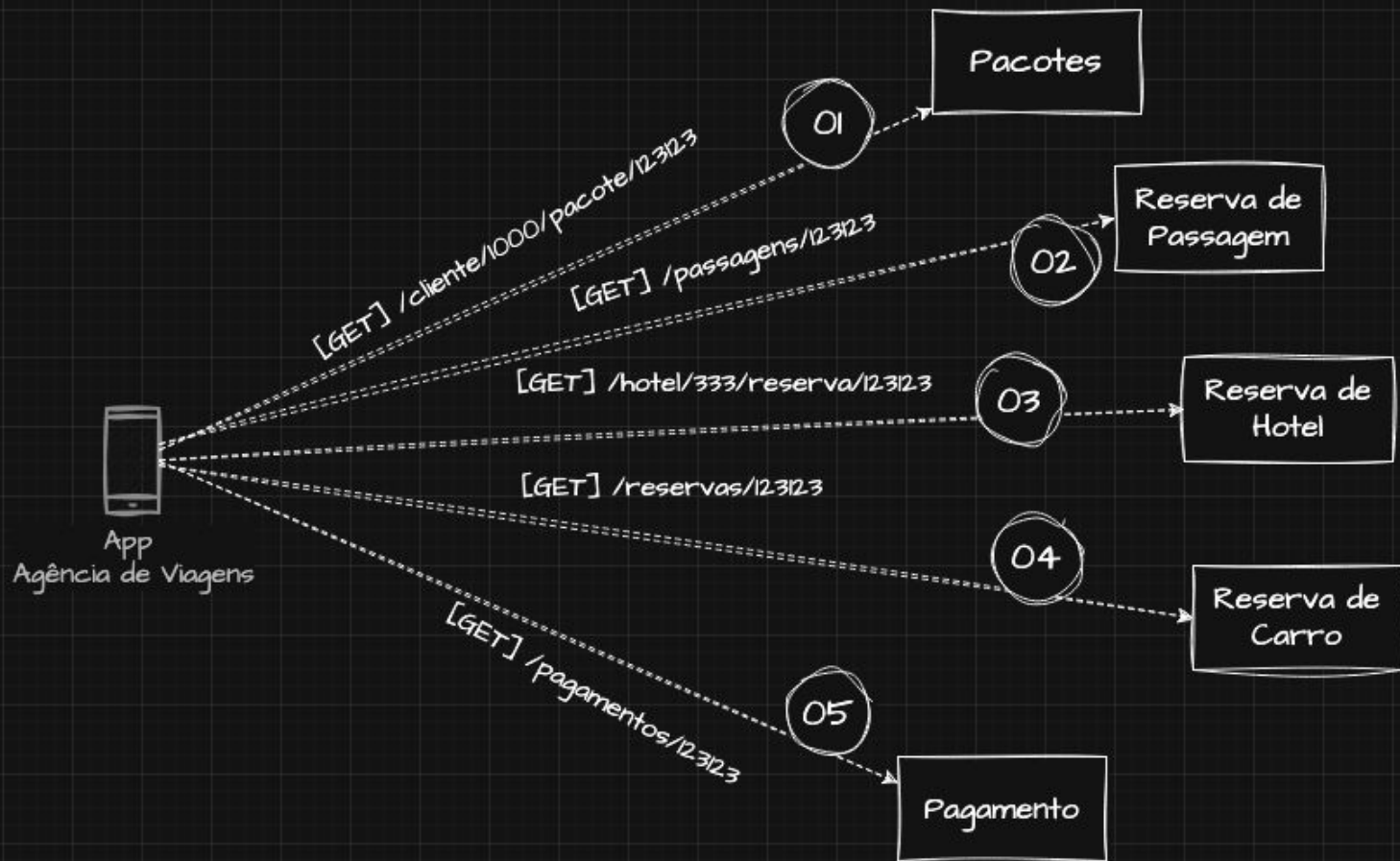


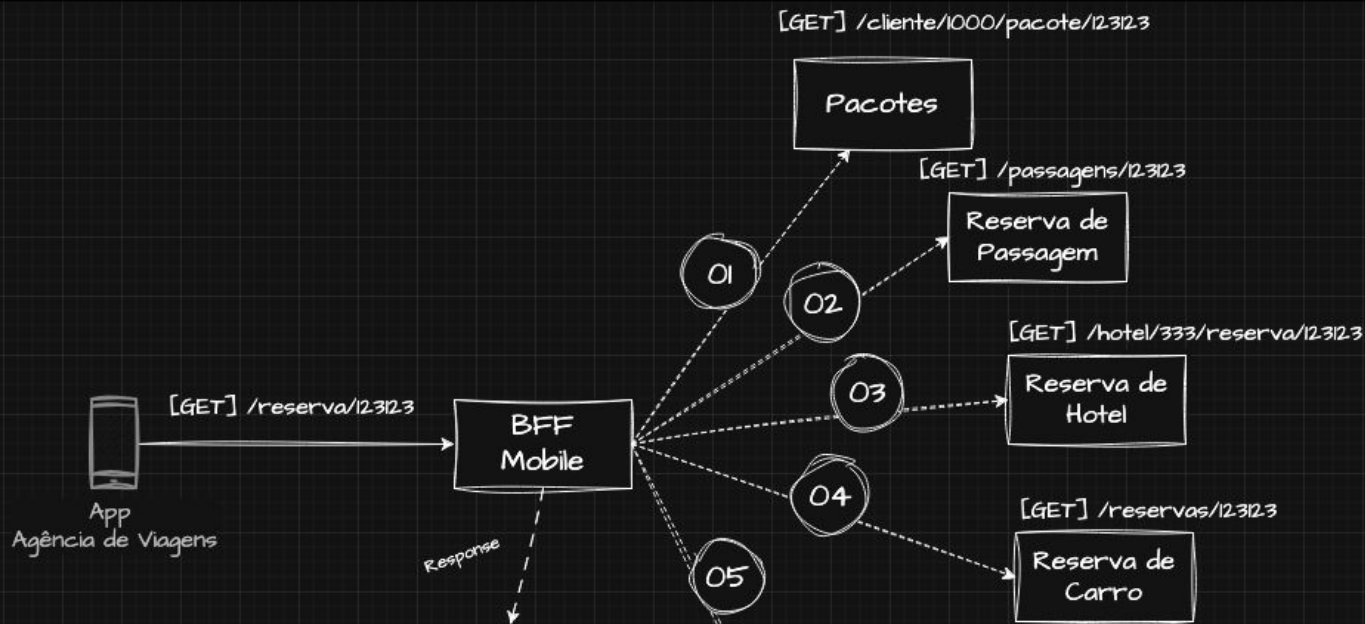
Definições e
Conceitos



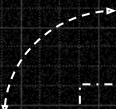
API Composition Pattern

- Consolidação de múltiplas requisições.
- Redução de Latência e Simplificação do Frontend
- Transformação e Enriquecimento
- Simplificação de Requests
- Redução da Lógica de Frontend





```
{
  "data": {
    "id": "123",
    "valor": "R$5000.00",
    "data_hora": "2025-10-01T12:00:00Z",
    "status": "confirmado",
    "cliente": {},
    "passagem": {},
    "metodo_pagamento": {},
    "carro": {},
    "historico": [{}, {}]
  }
}
```

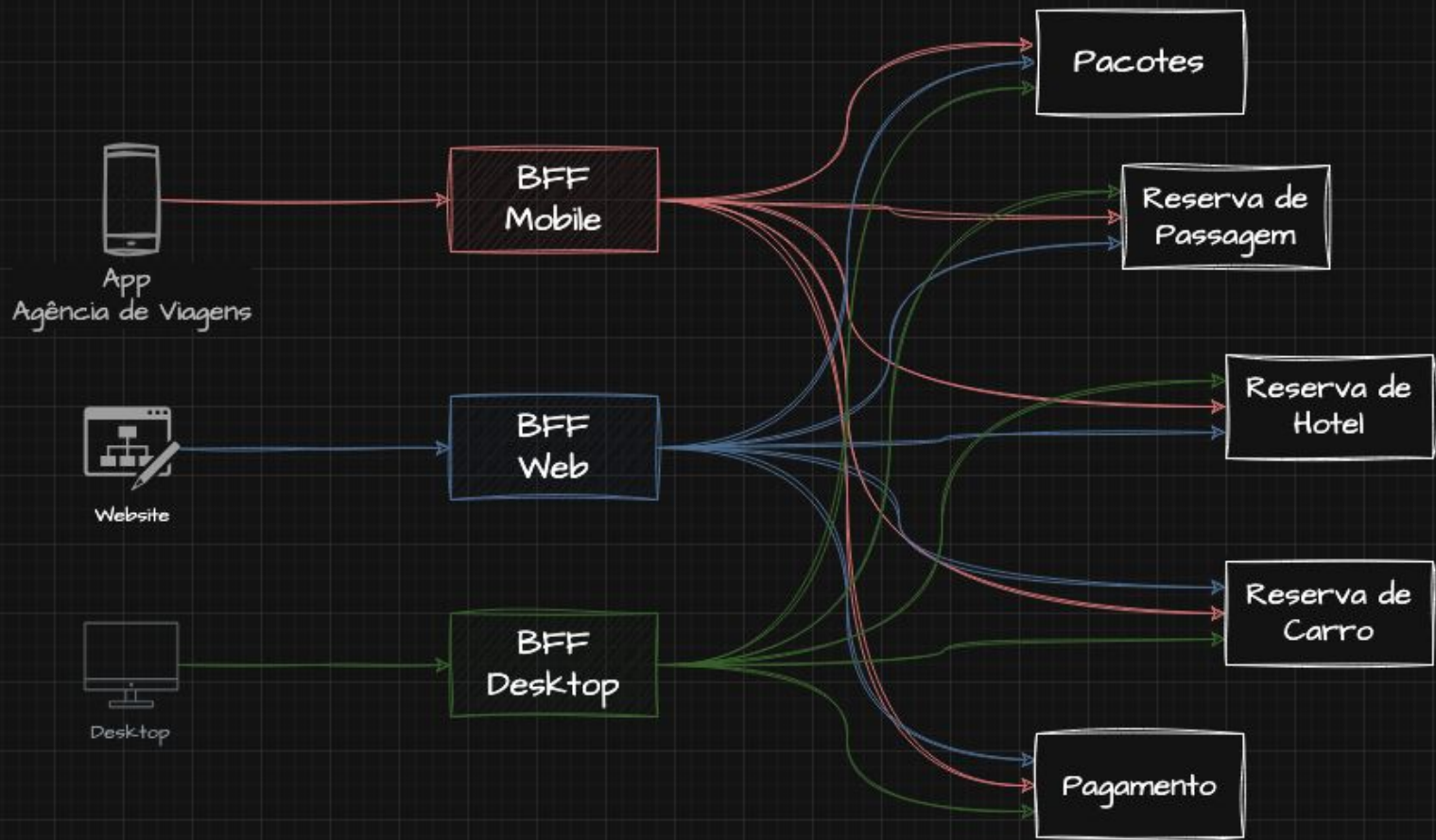
4 Segregações de Canais de Comunicação

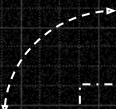


Definições e
Conceitos

Segregação de Canais de Comunicação

- Cada canal tem requisitos diferentes (dados, latência, segurança).
- Web: SSR, JWT, sessão centralizada.
- Mobile: payloads enxutos, compressão, sincronização offline.
- IoT: protocolos MQTT/WebSockets, conexões intermitentes.





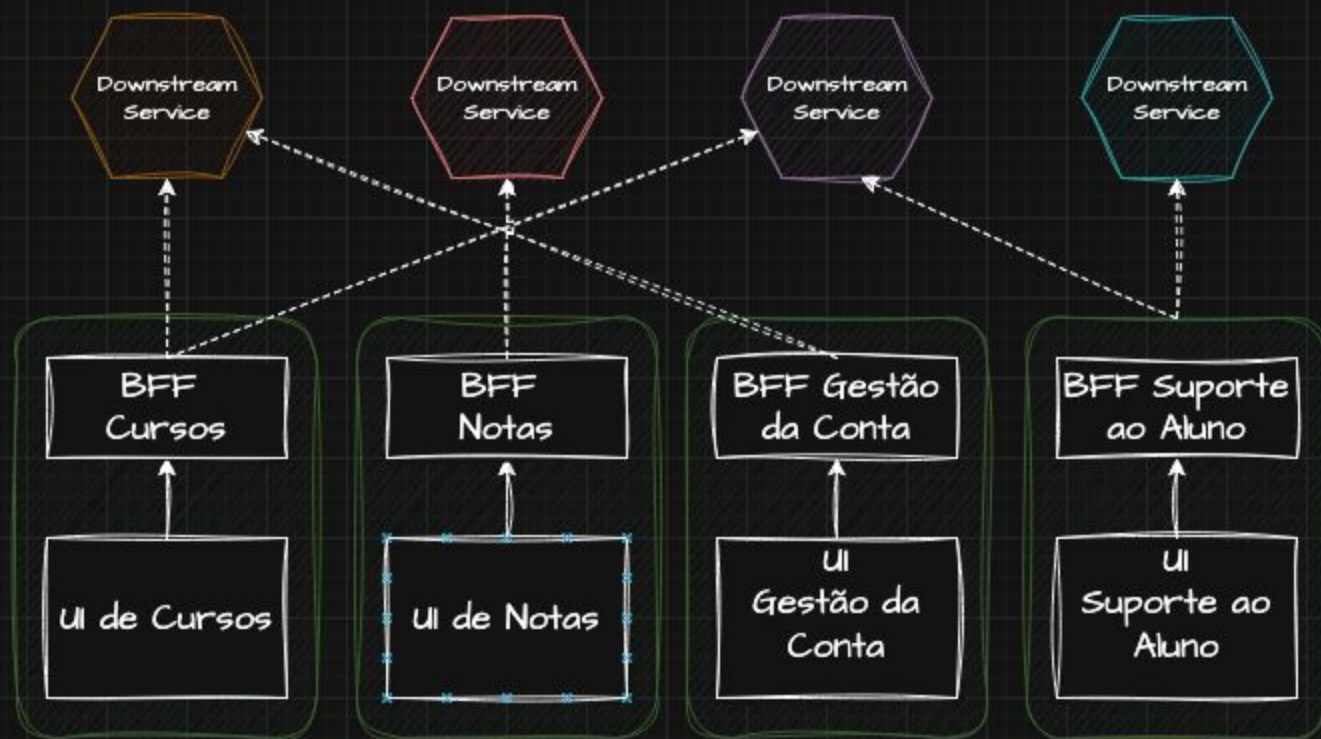
5 Microfrontends e BFFs

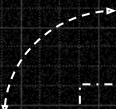
Definições e
Conceitos



Microfrontends e BFF's

- Microfrontends independentes → BFFs coesos por módulo.
- Times end-to-end: do frontend ao backend dedicado.
- Deploy e rollback integrados.
- Versionamento





6 Versionamentos e BFF's

Definições e
Conceitos



Versionamento com BFF's

- BFF's desacoplados permitem multiplas versões
- Feature Toggle e Deployment Inteligentes
- Testes controlados com públicos específicos
- Menos poluição condicionais
- Novos BFF's sob demanda

Versão Legada

Versão Nova-Piloto



Flag da
Versão da UI



Versão Legada



Versão Nova-Piloto

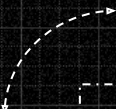


Web Frontend

Flag da
Versão da UI

01

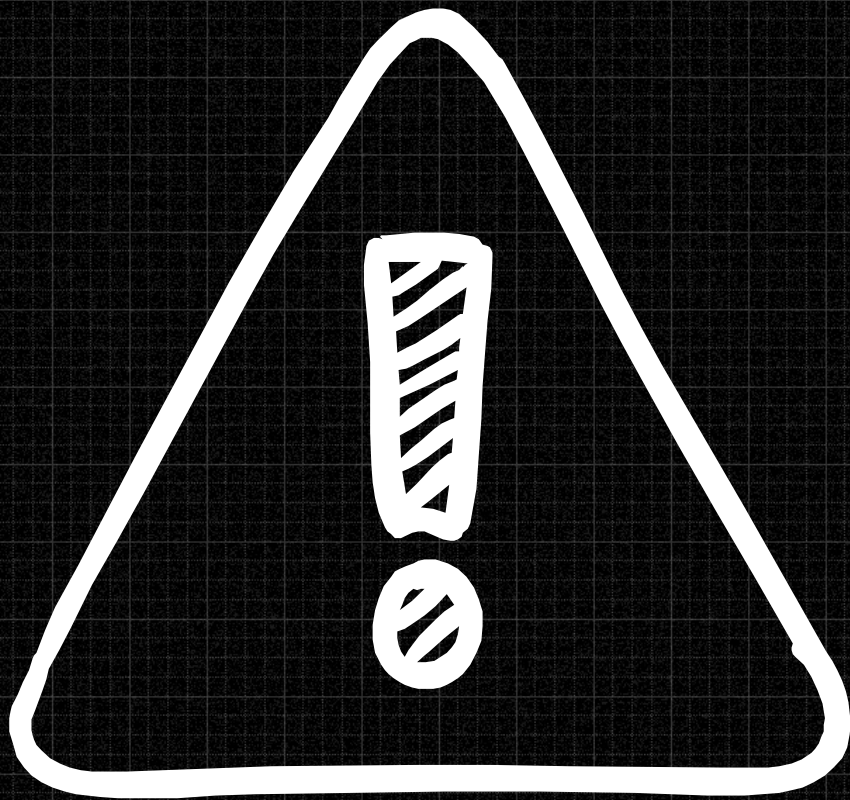




7 Resiliência e Blast Radius

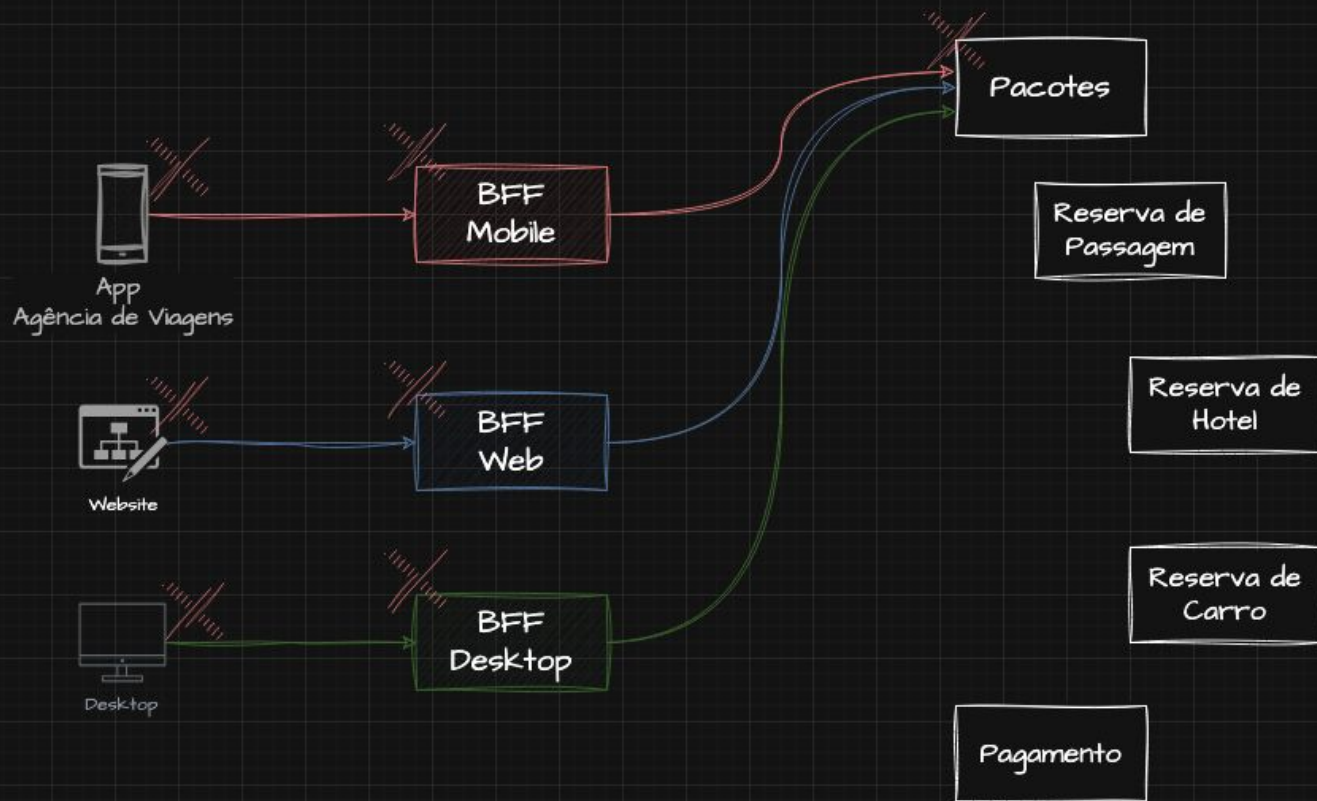


Definições e
Conceitos

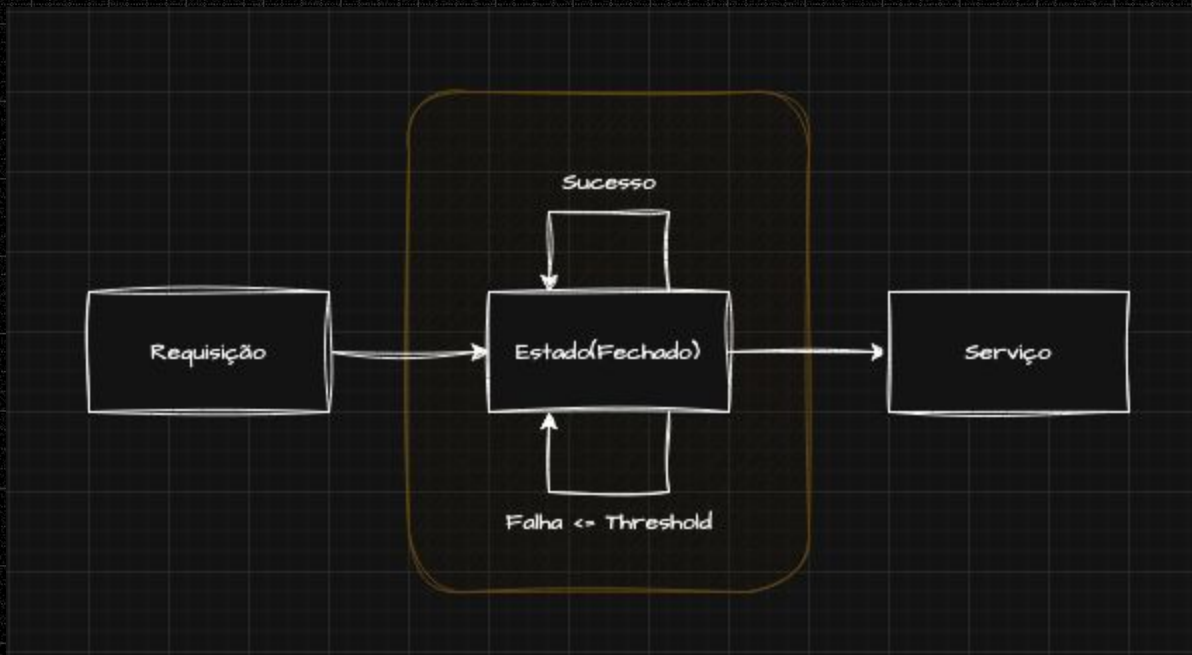


Resiliência

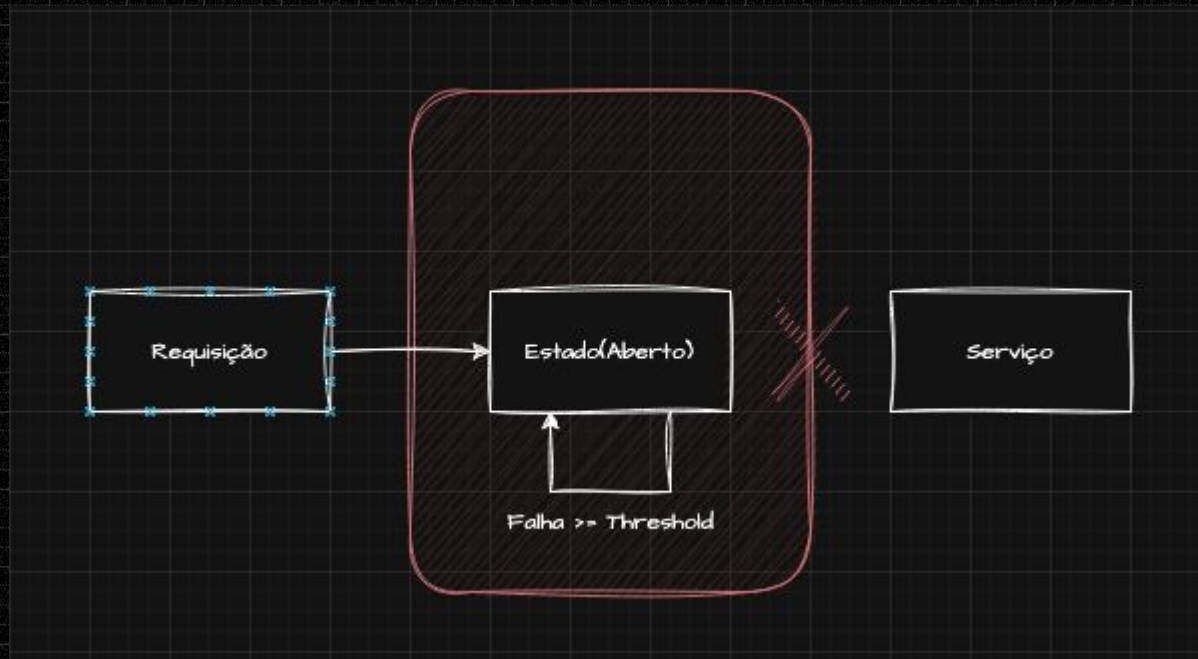
- Não é um pattern de resiliência
- BFFs segregam canais, mas compartilham backends.
- Aplicar resiliency patterns (circuit breaker, retries, fallbacks).
- Reduzir blast radius com bulkheads e deploys independentes.



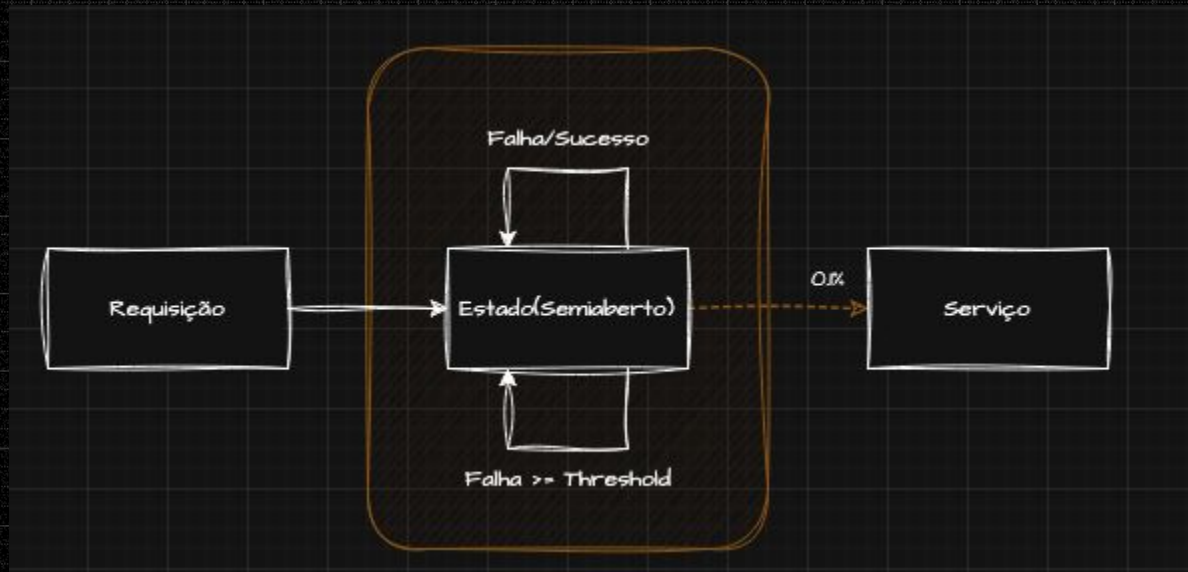
Circuit Breaker



Circuit Breaker

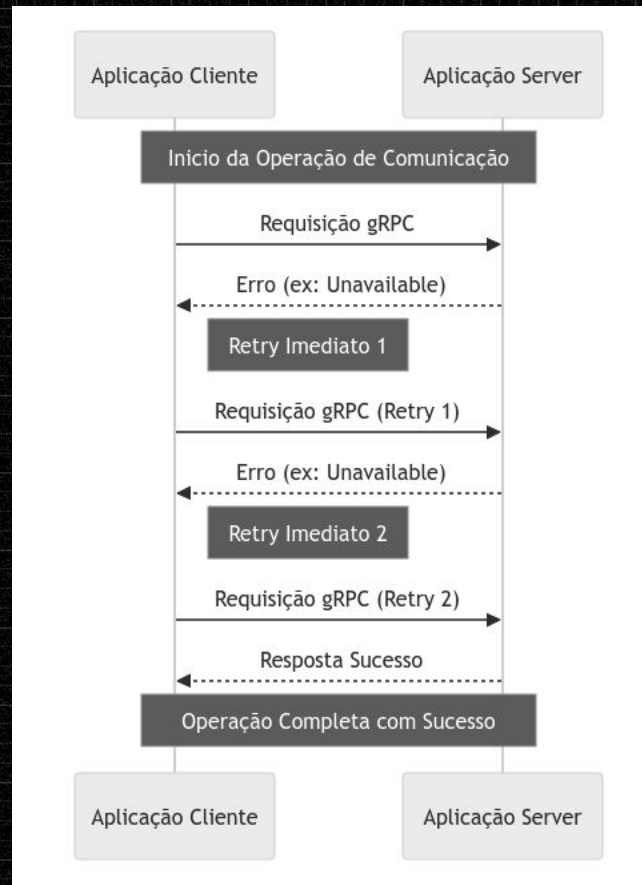


Circuit Breaker



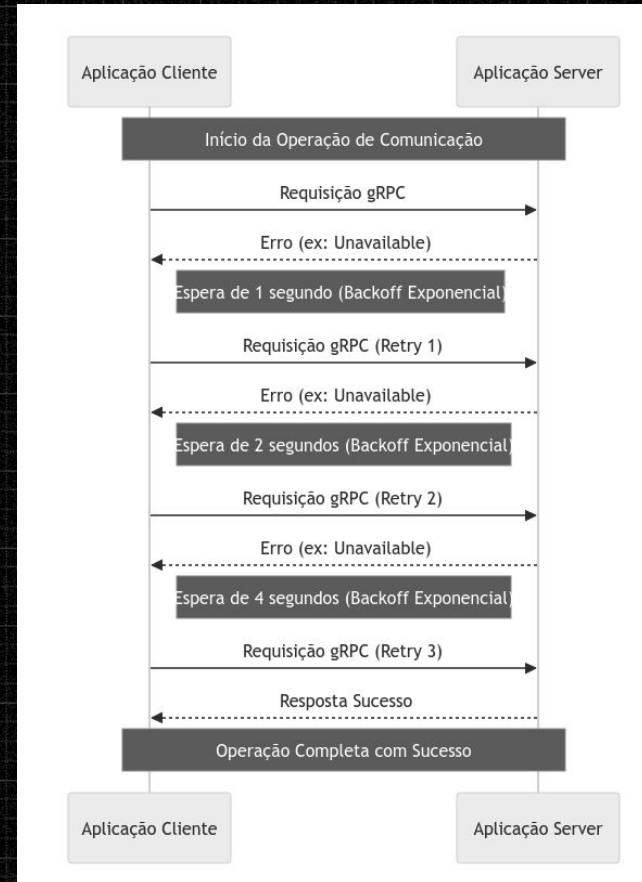
Retries - Simples

- Retentativas síncronas com os Backends
- Número máximo de retentativas



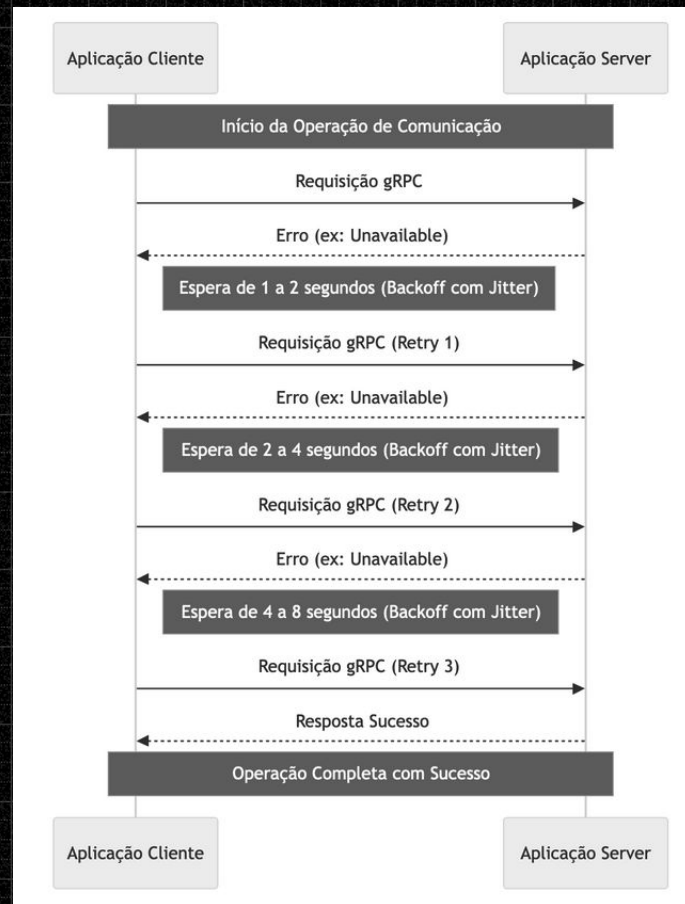
Retries - Exponential Backoff

- Retentativas Exponenciais
- Espaçar os retries
- Evitar sobrecarga
- Restabelecimento do serviço

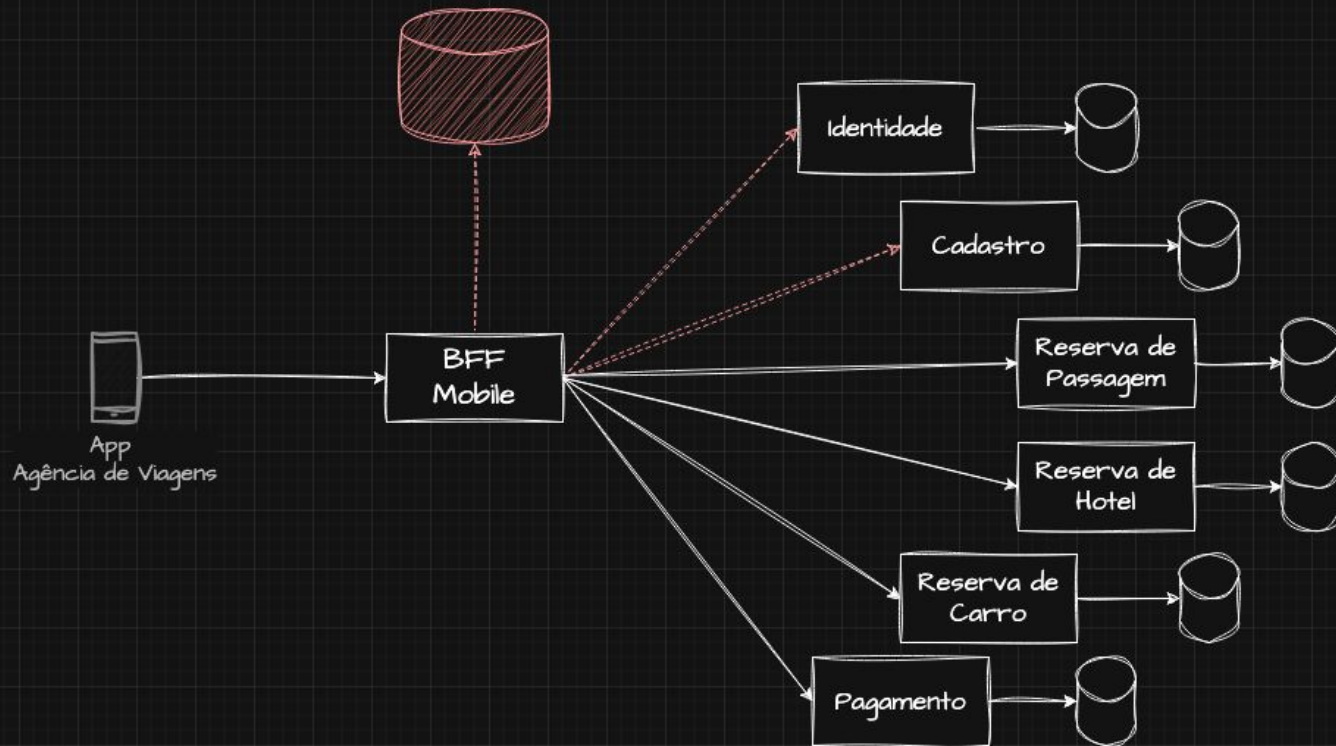


Retries - Jitter

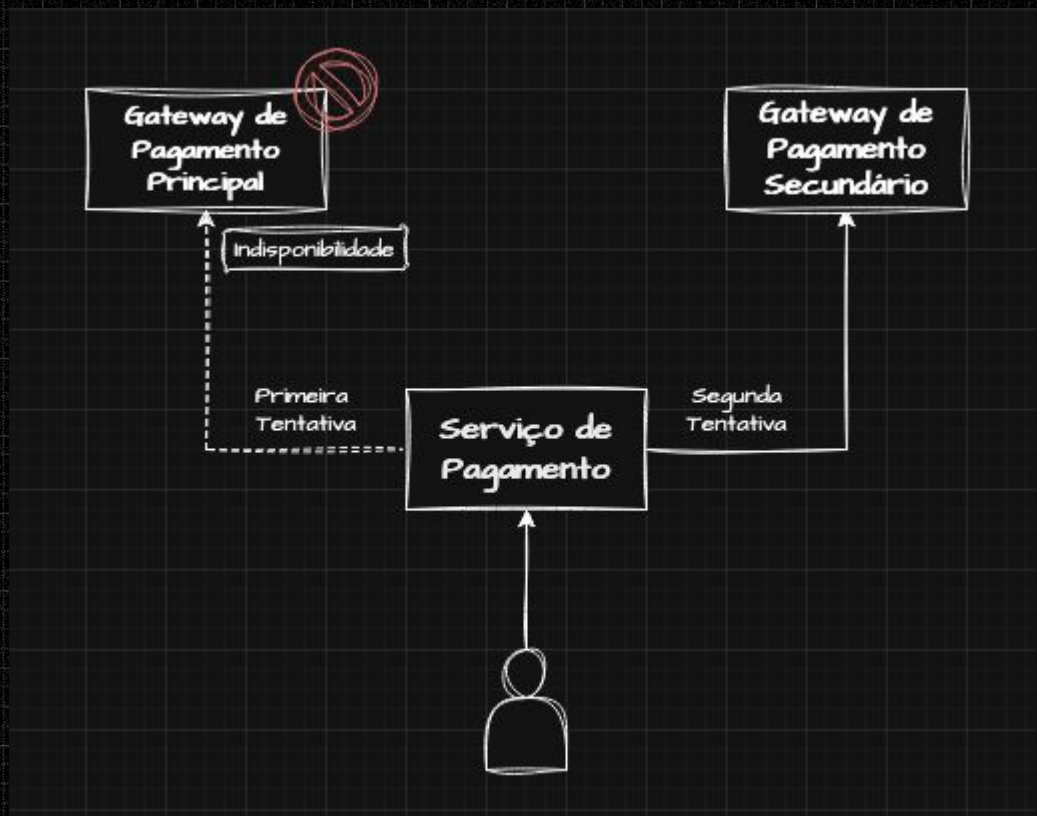
- Retentativas Exponenciais
- Intervalos
- Ranges
- Diminuir ainda mais o espaçamento

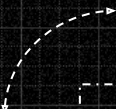


Cache



Fallback





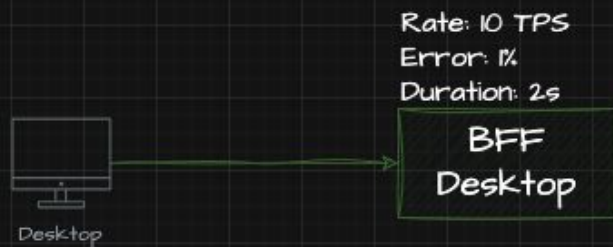
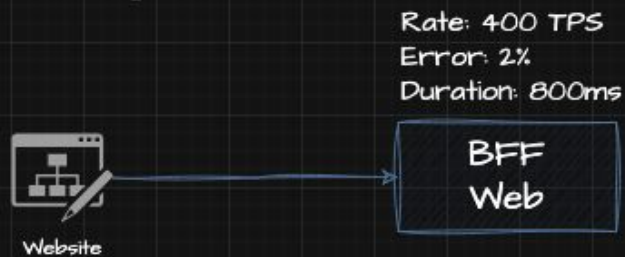
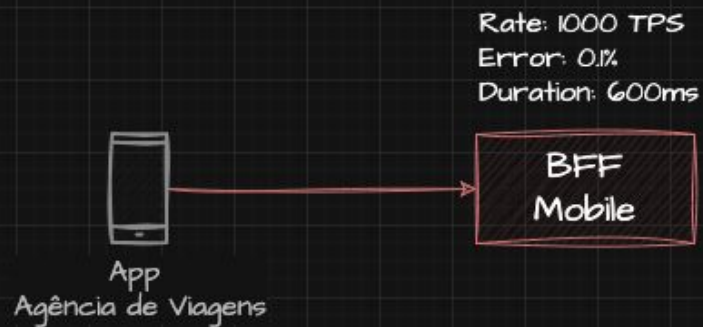
8 Métricas e Experiência de Uso



Definições e
Conceitos

Métricas e Experiências de Uso

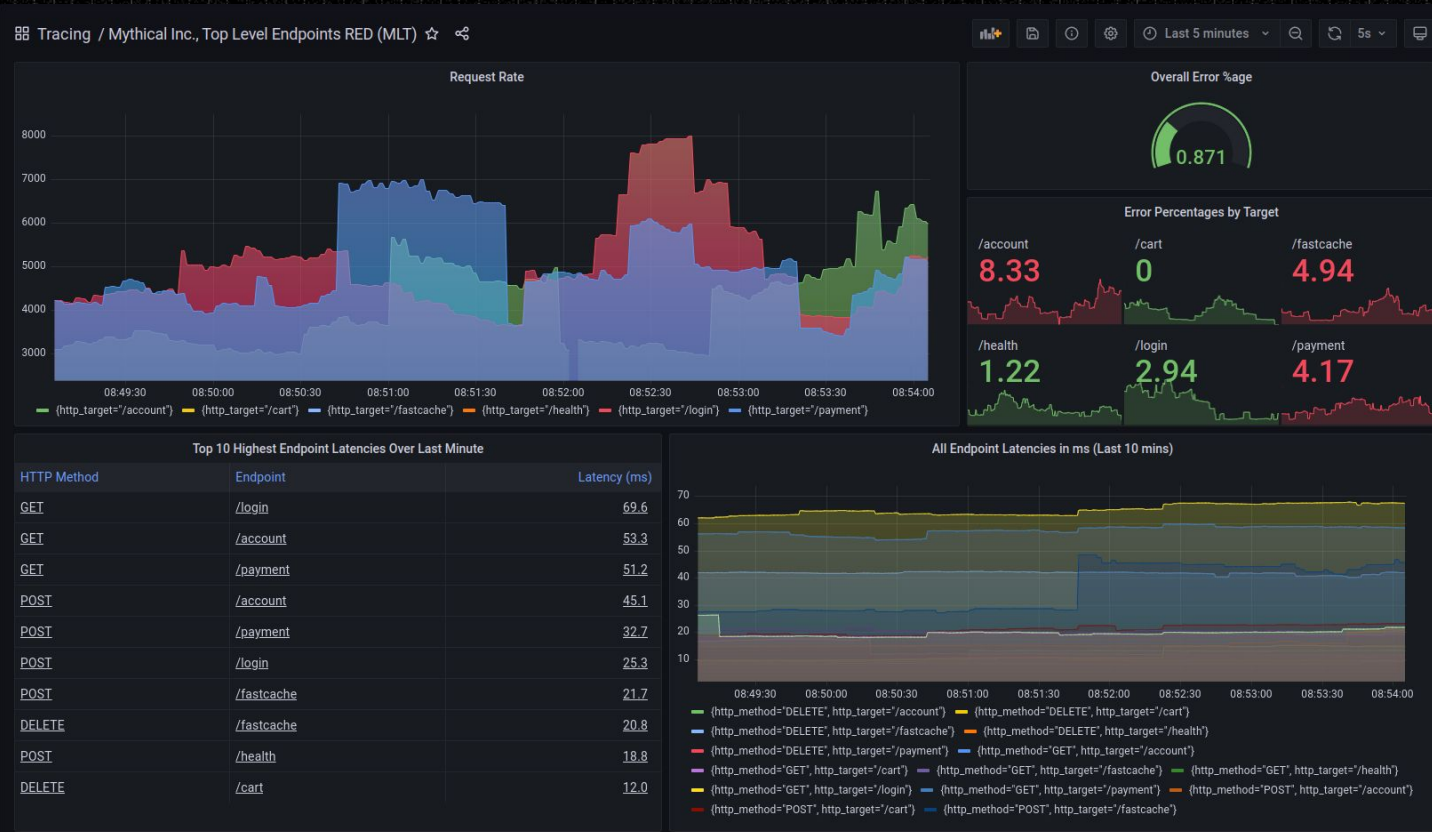
- Scale Units por Canal / Jornada
- Análise Independente de Performance e Erros
- Visão Granular de SLO's e SLA's
- Comparando quantidade de uso
- Comparando tempos de resposta Web vs. Mobile vs. IoT.

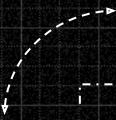


Métricas RED

- Padrão Grafana
- Serviços Web
- Rate - Quantidade de Requisições / Segundo
- Error - Quantidade de Erros / Segundo
- Duration - Tempo de Resposta das Requisições

Métricas RED





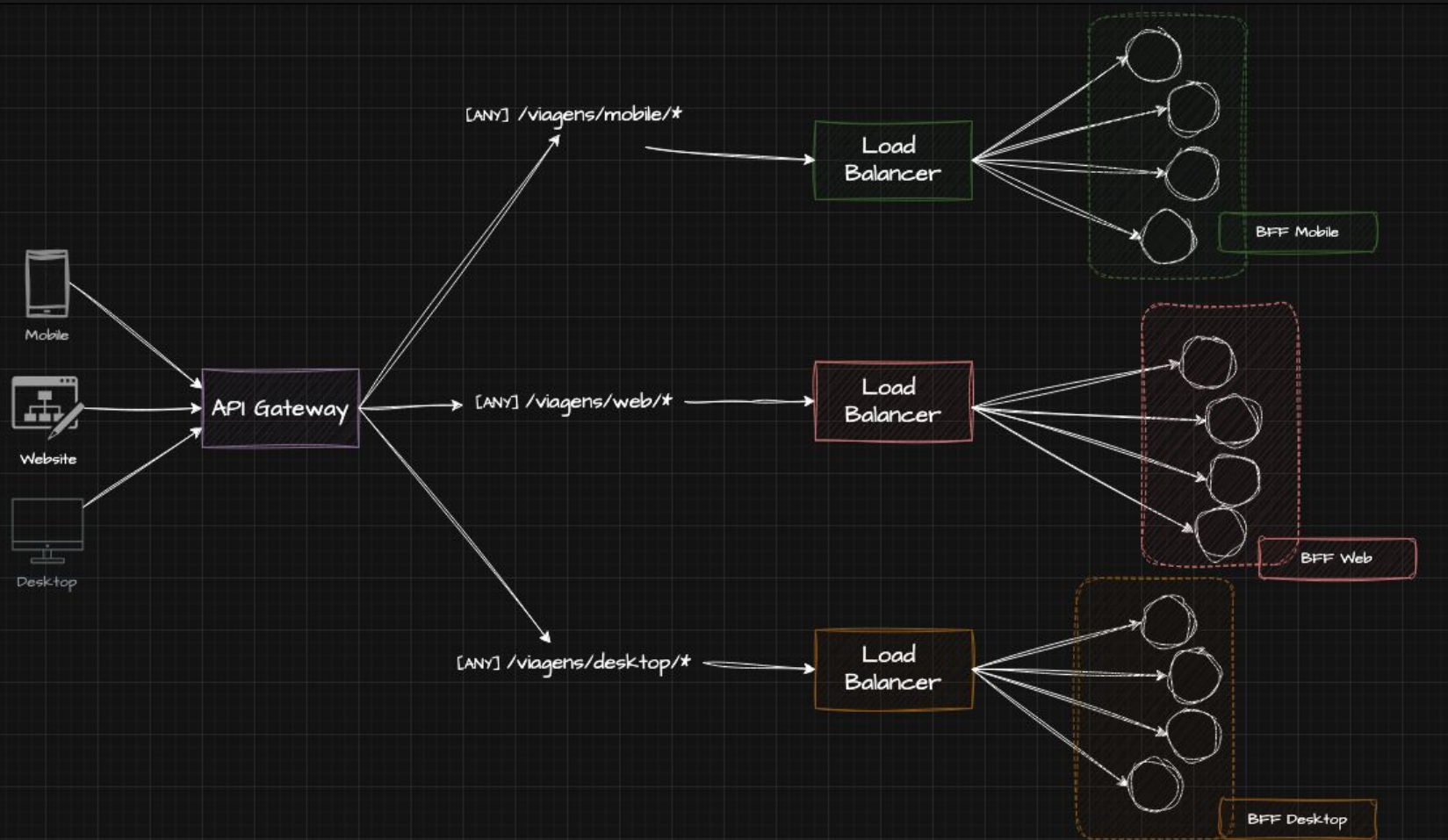
9 Considerações Finais

Definições e
Conceitos



Resumindo...

- BFF $\neq$ API Gateways
- BFF são Backends de API Gateways
- Simplificação de Front-Ends
- Autonomia para times e microfrontends.
- Suporte a versionamento, resiliência e métricas granulares.



\$ whoami

Matheus Fidelis

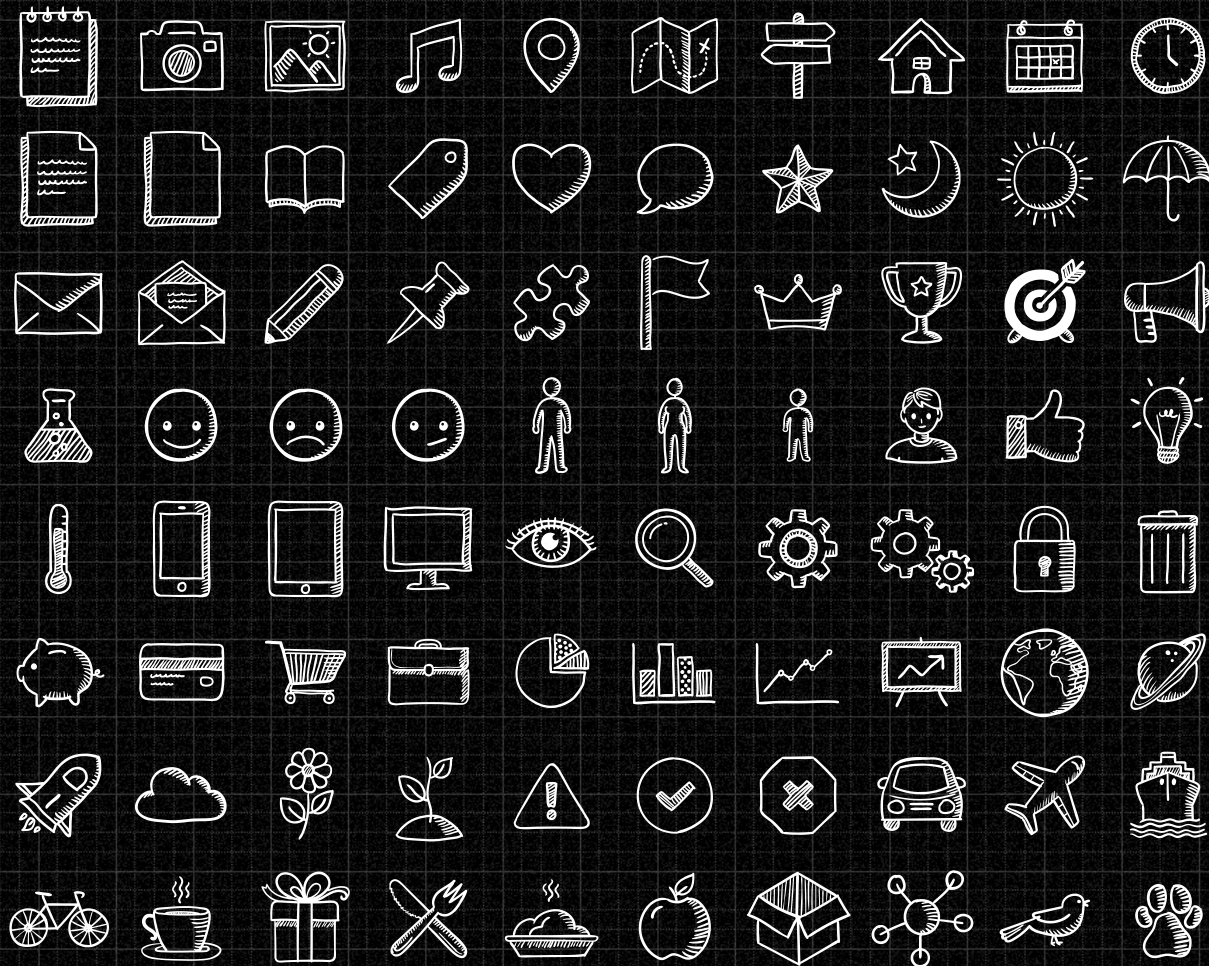
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

